



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO TECNOLÓGICO
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA

PLANO DE ENSINO

1. Identificação

Disciplina: INE5622 - Introdução a Compiladores

Nível: Graduação

Carga Horária: 72 horas-aula (60 horas): Teórica: 54; Prática: 18

Período Letivo: 2026-2

Turma: 06238 - Sistemas de Informação (noturno) (238)
Horário: 2ª 20:20 2 (CTC208), 5ª 20:20 2 (CTC208)
Docente: Alvaro Junio Pereira Franco (alvaro.junio@ufsc.br)

Requisitos: Sistemas de Informação (noturno) (238) - Obrigatória
Pré-requisito: [INE5609](#)

2. Ementa

Gramáticas, Autômatos e Linguagens; Análise Léxica; Análise Sintática; Análise Semântica e Geração de Código.

3. Objetivos

3.1 Objetivo Geral:

Conhecer o processo de especificação e implementação de linguagens de programação, a partir dos conceitos, modelos, técnicas e ferramentas que compõem a Teoria das Linguagens Formais e a Teoria de Compiladores.

3.2 Objetivos Específicos:

- Adquirir uma visão geral sobre o Processo de Compilação sob o ponto de vista de implementação.
- Adquirir noções básicas sobre a Teoria das Linguagens Formais.
- Saber especificar aspectos léxicos e sintáticos de linguagens através de autômatos e gramáticas.
- Conhecer critérios e características usados no projeto e na avaliação de Linguagens de Programação.
- Conhecer as principais técnicas e ferramentas de apoio usadas na construção de compiladores, sabendo usá-las na especificação e implementação de linguagens de programação.

- f) Obter Subsídios que permitam um melhor entendimento, utilização e avaliação das Linguagens de Programação.
-

4. Conteúdo Programático

- 1 Introdução [6 horas-aula]
 - 1.1 Compiladores
 - 1.2 Teoria das Linguagens Formais
 - 2 Gramáticas [10 horas-aula]
 - 2.1 Motivação
 - 2.2 Definição formal
 - 2.3 Derivação e redução
 - 2.4 Linguagens
 - 2.5 Tipos de gramáticas e linguagens
 - 2.6 Sentença vazia
 - 3 Linguagens de Programação [4 horas-aula]
 - 3.1 Conceitos fundamentais
 - 3.2 Paradigmas
 - 3.3 Critérios para avaliação e projeto
 - 3.4 Especificação
 - 3.5 Ferramentas de implementação
 - 4 Análise Léxica [10 horas-aula]
 - 4.1 Autômatos Finitos Determinísticos e Não-Determinísticos
 - 4.2 Determinização e Minimização
 - 4.3 Relação entre AF e GR
 - 4.4 Conjuntos regulares e Expressões Regulares
 - 4.5 Aspectos Léxicos de Linguagens de Programação
 - 4.6 Especificação e implementação de um Analisador Léxico
 - 5 Análise Sintática [12 horas-aula]
 - 5.1 Gramáticas Livre de Contexto (GLC)
 - 5.2 Árvore de derivação, ambigüidade, transformações e simplificações
 - 5.3 Técnicas de Análise Sintática Ascendentes e Descendentes
 - 5.4 Aspectos Sintáticos de Linguagens de Programação
 - 5.5 Especificação e implementação de um Analisador Sintático
 - 6 Análise Semântica [16 horas-aula]
 - 6.1 Aspectos semânticos de Linguagens de Programação
 - 6.2 Modelos de Especificação
 - 6.3 Regras e Ações Semânticas
 - 6.4 Especificação e implementação de um Analisador Semântico
 - 7 Geração/Interpretação de código intermediário [14 horas-aula]
-

5. Metodologia

Aulas expositivas teóricas e de exercícios e aulas práticas em laboratório para desenvolvimento dos conteúdos teóricos ministrados.

6. Avaliação de Aprendizagem

Temos três atividades avaliativas: AT1, AT2 e AT3.
A média final (MF) será calculada da seguinte forma:
$$MF = (AT1 + 2*AT2 + 3*AT3)/6$$

7. Avaliação de Recuperação

Conforme artigos 108 e 109 da Resolução Normativa Nº 227/2026/CUn, de 16 de junho de 2026, o discente com frequência suficiente (FS) e nota final entre 3,0 (três) e 5,5 (cinco vírgula cinco) terá direito a uma avaliação de recuperação no final do semestre, sendo a nota final substituída pela nota da avaliação de recuperação, caso esta seja maior que aquela.

8. Cronograma

A primeira atividade avaliativa (AT1) será na 9a. semana do calendário. A segunda atividade avaliativa (AT2) terá uma duração de 6 semanas. Ela estará disponível na 10a. semana e deverá ser entregue na 16a. semana do calendário. A terceira atividade avaliativa (AT3) será na 16a. semana do calendário.

A 17a. semana será utilizada para aplicar as segundas avaliações para aqueles estudantes que se ausentaram em alguma avaliação individual e que justificaram a ausência.

Haverá uma avaliação de recuperação individual na 18a. semana. A divulgação das notas ocorrerá a partir do final da 18a. semana.

A semana acadêmica de CCO e SIN está prevista para a semana 11. Na semana em que ocorrer a semana acadêmica, haverá flexibilização de frequência e não haverá aplicações de avaliações individuais.

9. Orientações

Horário e local de atendimento: 09h até 10h, sextas-feiras, na sala 409 do prédio do INE. Outros horários podem ser marcados com os estudantes que não puderem no horário proposto.

10. Bibliografia Básica

- [1] DE SANTIAGO, R. Anotações para a Disciplina de Introdução a Compiladores, 2020, disponível em www.inf.ufsc.br/~r.santiago/downloads/INE5622.pdf
 - [2] MOGENSEN, T. Æ. Introduction to Compiler Design. London: Springer, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-0-85729-829-4>
 - [3] DOS REIS, A. J. Compiler Construction Using Java, JavaCC, and Yacc. Wiley-IEEE, 2012.
 - [4] FURTADO, O. J. V. Apostila de Linguagens Formais e Compiladores, versão 2 UFSC, 2002, disponível em www.inf.ufsc.br/~olinto
-

11. Bibliografia Complementar

- [1] AHO, A.V.; SETHI, R. ULLMAN, J.D. Compiladores ? Princípios, Técnicas e Ferramentas, Ed. Addison Wesley 2008 / LTC, 1995.
- [2] FISHER, C. N., CYTRON, R. K., LeBLANNC Jr., R. J.. Crafting a Compiler. Ed. Addison Wesley, 2009.
- [3] SEBESTA, R.W., Conceitos de Linguagens de Programação, ed. Bookman, 5. edição, 2003.

- [4] RAMOS, M. V. M., NETO, J. J., VEGA, I. S., Linguagens Formais: Teoria, Modelagem e Implementação. Ed. Bookman, 2009.
- [5] HOPCROFT, J. F., ULLMAN, J. D., MOTWANI, R. Introdução à Teoria de Autômatos, Linguagens e Computação, Tradução da segunda edição Americana, Elsevier Editora Ltda, 2003.
- [6] PRICE, A. M. A., TOSCANI, S. S., Implementação de Linguagens de Programação: Compiladores. Ed Sagra Luzzatto, 3ª edição, 2008.
- [7] WILHELM, Reinhard; MAURER, Dieter. Compiler Design. Ed. Addison-Wesley, 1995, 606p.
- [8] AHO, A.V.; ULLMAN, J.D. Principles of Compiler Design. Ed Addison-Wesley, 1979, 603p.
- [9] WATT, D., Programming Language Design Concepts, John Wiley and Sons, Ltd, 2004.
- [10] APPLEBY, D., Programming Languages ? Paradigm and Practice. Ed McGraw-Hill, Inc., 1991.
- [11] SIPSER, M. Introdução à Teoria da Computação: : Trad. 2ª ed. norte-americana. Cengage Learning Brasil, 2012.
- [12] LOUDEN, K. C. Compiladores: princípios e práticas. Cengage Learning Brasil, 2004.